LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT *Modul 4*

DOSEN :

Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Disusun Oleh :

Nama : Adelia Rahmadani (25782030)

Kelas : TRI 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

4.7 Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via *WebSockets*

Sinyal Digital (*ON/OFF*) sangat berguna, namun bagaimana jika Anda ditugaskan merancang antarmuka penyesuai intensitas redup-terang lampu (*Dimmer*) dari *smartphone*?

Skenario Proyek (*Smart Lighting*): Anda akan mengeksplorasi penggunaan modulasi sinyal listrik analogWrite() (atau dikenal dengan fitur PWM) dan memadukannya dengan teknologi masukan elemen *Slider / Range* dari HTML5.

- **Tujuan:** Menguasai transmisi paket *String* WebSocket berkelanjutan (*continuous packet*) dari manipulasi antarmuka layar *slider* untuk merombak parameter persentase daya komponen aktuator.
- **Tingkat Kesulitan:** Lanjut
- **Instruksi Perangkaian:**
    i. Tambahkan sebuah komponen **LED** yang dilengkapi **Resistor 220 Ohm** (sebagai pengaman arus).
    ii. Hubungkan kaki Anoda (positif) sistem LED tersebut ke pin **D1 (GPIO 5)**.
- **Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End):**

i. Modifikasi desain kerangka web HTML Anda. Sisipkan elemen input *Slider* HTML. *(Hint sintaksis:*

<input type="range" min="0" max="1023" id="pwmSlider" onchange="sendPWM(this.value)">)

ii. Buat sebuah fungsi JavaScript bernama sendPWM(value) yang akan mengirimkan paket *string* teks berformat khusus (misalnya "pwm,512") ke NodeMCU melalui *websocket*.

iii. Pada ruang fungsi C++ handleWebSocketMessage() di sisi server (NodeMCU), pecah (*parsing*) atau periksa string tersebut menggunakan fitur deteksi *substring* atau bahasa pemrosesan C++ lainnya.

iv. Jika Server NodeMCU sukses mendeteksi dan mengambil angka murninya, panggil fungsi aktuator analogWrite(pinLED, nilaiPWM) untuk secara elegan meredupkan atau menerangkan LED LED fisik secara seketika sesuai gesekan layar Anda!

- **Kriteria Keberhasilan:**
    - Di layar gawai Anda, hadir tuas gulir horizontal (*Slider*).
    - LED di dunia nyata dapat diredupkan dan diterangkan secara bertahap saat Anda menggeser tuas *slider*, bebas dari lag (*real-time response*).
    - Kendali LED dan pembacaan Sensor *DHT* bawaan Praktikum 1 dipastikan masih bekerja berdampingan dengan sempurna.

[PENTING!]

Instruksi Pengumpulan Tugas Praktikum Seluruh pengerjaan praktikum dan tugas (meliputi *source code* berformat .ino, dokumentasi foto/video sirkuit yang berhasil, tangkapan layar *Serial Monitor*, serta laporan praktikum tertulis .PDF) harus dikumpulkan dengan cara melakukan **commit dan push ke repositori GitHub pribadi Anda masing-masing**.

Tautkan/kumpulkan *URL repositori GitHub* Anda pada sistem manajemen pembelajaran (LMS) kampus sebagai bukti penyelesaian praktikum ini

Ini adalah hasil dari tugas ini



menunjukan hasil jika instensitas semakin tinggi maka lampu led akan semakin terang menyala dan begitu juga sebaliknya jika intensitass rendah maka lampunyya juga akan semakin redup

